# Tag 3

**Aufgabe 1 :**

Sei das nicht-lineare DGL-System

$$y_1' = y_1^3 - y_2^3 = F_1(y_1, y_2)$$
$$y_2' = (y_1 + y_2)(1 - y_1) = F_2(y_1, y_2)$$

(a) Bestimme die stationären Punkte des Systems.

(b) Berechne die Jacobi-Matrix $DF(y)$.

(c) Untersuche den stationären Punkt mit $y_1 > 0$ und $y_2 > 0$ auf Stabilität.

**Solution:**

(a) Die stationären Punkte erfüllen $F(y_1, y_2) = 0$. Die erste Gleichung ergibt

$$y_1 = y_2 \tag{1}$$

Aus der zweiten Gleichung, folgern wir entweder

$$y_1 = 1 \overset{(1)}{\Longrightarrow} y_2 = 1$$

oder

$$y_1 = -y_2 \overset{(1)}{\Longrightarrow} y_1 = y_2 = 0$$

Somit sind unsere zwei stationären Punkte

$$y_\infty = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$y_\infty = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(b) Die Jacobi-Matrix ist definiert als

$$DF(y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1(y)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2(y)}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

und wir erhalten mit unserem DGL-System

$$DF(y) = \begin{pmatrix} 3y_1^2 & -3y_2^2 \\ 1 - 2y_1 - y_2 & 1 - y_1 \end{pmatrix}$$

(c) Wir untersuchen also den zweiten Punkt und erhalten mit

$$DF(y_\infty) = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

einen Sattelpunkt (Determinante ist negativ).

*Bitte umblättern!*

**Aufgabe 2 :**

Wir möchten in dieser Aufgabe die Schwingung einer gezupften Saite näher anschauen. Diese soll durch die Funktion $u(x,t)$ beschrieben werden und folgt der PDE $u_{tt} = u_{xx}$. Wenn wir die Seite anzupfen, ist sie wie folgt angespannt:

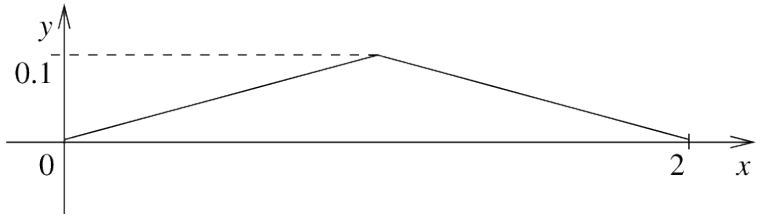


Abbildung 1: Die Seite wird gezupft ($f(x)$: Anfangsbedingung)

Die Funktion ist also

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}x & x \in [0,1] \\ \frac{1}{10}(2-x) & x \in (1,2] \end{cases}$$

Da die Funktion zunächst ruht, gilt $u_t(x,0) = 0$. Wir fassen die PDE zusammen:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= u_{xx} & \\ u(0,t) &= u(2,t) = 0 & (RB) \\ u_t(x,0) &= 0 & (RB) \\ u(x,0) &= f(x) & (AB) \end{aligned}$$

(a) Führe einen Seperationsansatz $u(x,t) = X(x)T(t)$ durch und erhalte zwei gewöhnliche Differentialgleichungen.

(b) Löse beide Differentialgleichungen mit den Randbedingungen (RB).

(c) Finde eine Basislösung $u_n(x,t)$.

(d) Superpositioniere die Basislösung und bestimme die fehlenden Koeffizienten mithilfe der Anfangsbedingung.
*Hinweis: Setze die Funktion $f(x)$ zunächst zu einer 4-periodischen ungeraden Funktion fort und berechne ihre Fourier-Reihe. Begründe, wieso du dies machst.*

**Solution:**

(a) Es gilt

$$\begin{aligned} T''(t)X(x) &= T(t)X''(x) \\ \frac{T''(t)}{T(t)} &= \frac{X''(x)}{X(x)} = -w^2 \end{aligned}$$

Damit erhalten wir die zwei gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$T''(t) = -w^2 T(t)$$
$$X''(x) = -w^2 X(x)$$

(b) Wir lösen mithilfe der bekannten Methoden:

$$T(t) = A\sin(wt) + B\cos(wt)$$
$$X(x) = C\sin(wx) + D\cos(wx)$$

Wir setzen nun die Randbedingung ein und erhalten

$$X(0) = D = 0$$
$$X(2) = C\sin(2w) = 0 \implies w = \frac{n\pi}{2}$$

und die Funktion ist 4-periodisch, wobei $n \in \mathbb{N}$. Die zweite Randbedingung kann nun eingesetzt werden und wir erhalten

$$T'(t) = nA\cos(wt) - nB\sin(wt)$$
$$T'(0) = wA = 0 \implies A = 0$$

Wir erhalten also zusammnegefasst

$$T(t) = B\cos(\frac{n\pi}{2}t)$$
$$X(x) = C\sin(\frac{n\pi}{2}x)$$

(c) Die Basislösung ist gegeben durch

$$u_n(x,t) = X(x)T(t) = A_n \sin(\frac{n\pi}{2}x)\cos(\frac{n\pi}{2}t)$$

wobei wir $B$ und $D$ zu einer Konstanten $A_n$ zusammengeführt haben.

(d) Die Superposition der Basislösungen ergibt die allgmeine Lösung

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi}{2}x)\cos(\frac{n\pi}{2}t)$$

Die Anfangsbedingung ergibt:

$$u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi}{2}x) \overset{!}{=} f(x)$$

Wir müssen unsere Funktion also zu einer 4−periodischen ungeraden Funktion fortsetzen, da wir nur Sinus-Terme übrig haben und die Funktion wegen der ersten Randbedingung automatisch 4-periodisch ist (siehe b)). Wir erhalten:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [0,2] \\ -f(x) & x \in [-2,0] \end{cases}$$

Wir möchten nun die Fourierkoeffizienten bestimmen und rechnen:

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{1}{2}\int_{-2}^{2} \tilde{f}(x)\sin(\frac{n\pi}{2}x)\,dx \\
&= \int_0^2 f(x)\sin(\frac{n\pi}{2}x)\,dx \\
&= \int_0^1 \frac{1}{10}x\sin(\frac{n\pi}{2}x)\,dx + \int_1^2 \frac{1}{10}(2-x)\sin(\frac{n\pi}{2}x)\,dx \\
&= \frac{2\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) - \pi n\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{5\pi^2 n^2} - \frac{2\sin(\pi n) - 2\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) - \pi n\cos\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{5\pi^2 n^2} \\
&= \frac{4\sin(\frac{\pi n}{2})}{5\pi^2 n^2}
\end{aligned}$$

Somit erhalten wir also die allgemeine Lösung

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{5\pi^2 n^2}\sin(\frac{\pi n}{2})\sin(\frac{n\pi}{2}x)\cos(\frac{n\pi}{2}t).$$